Solución de la pregunta 10

CÁLCULO 1 · OPTIMIZACIÓN EN ECONOMÍA

La demanda de un producto es $q = 200 - 4p$, donde p es el precio en miles de pesos. ¿Qué precio maximiza el ingreso $I = pq$?

A) $p = 50$

B) $p = 25$

C) $p = 12{,}5$

D) $p = 100$

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Ingreso**
   $I(p) = 200p - 4p^2$.

2. **Deriva**
   $I' = 200 - 8p = 0 \Rightarrow p = 25$.

3. **Máximo**
   $I'' = -8 < 0$; $I(25) = 2\,500$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Con ese precio la demanda es cero.

C) Resuelve $200 - 16p = 0$.

D) Maximiza q sin considerar el precio.

Idea clave. Ingreso = precio × cantidad demandada.